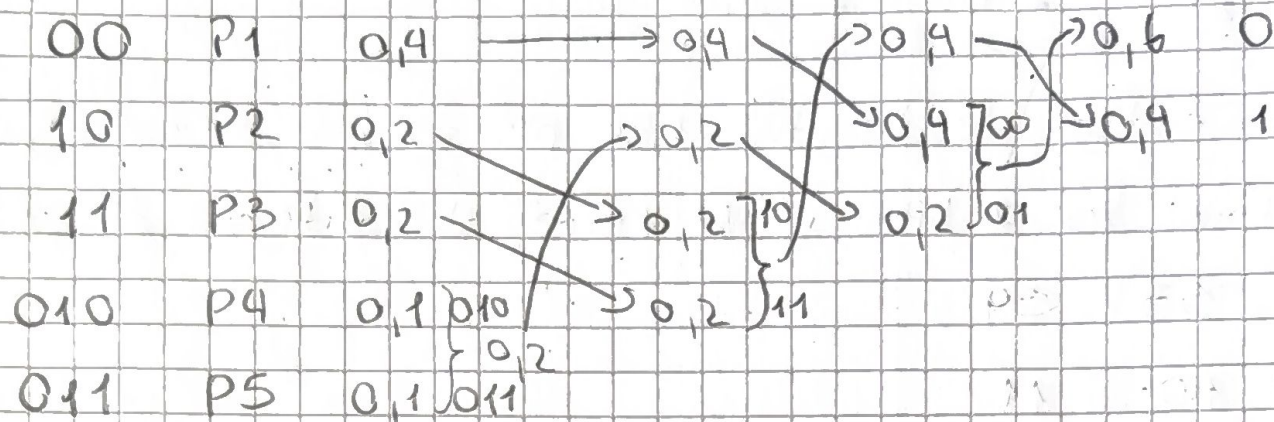


$$1) a) H = -[0,4 \cdot \log_2(0,4) + 2 \cdot (0,2 \cdot \log_2(0,2)) + 2 \cdot (0,1 \cdot \log_2(0,1))] =$$

$$H = 0,5288 + 0,9288 + 0,6644 = 2,122 \text{ bits / simbolo}$$

Codificación con Huffman:

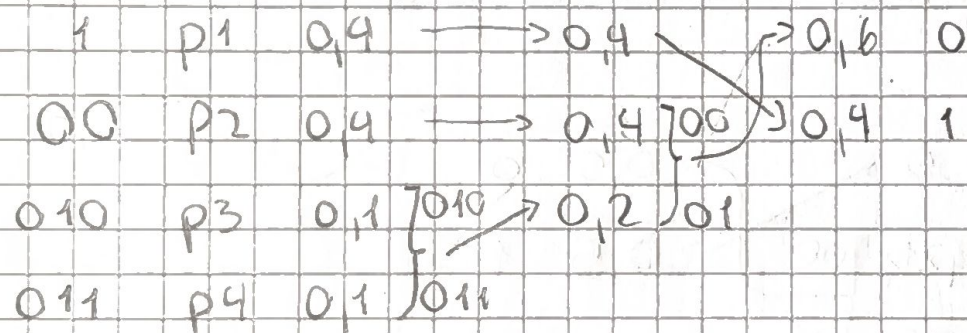
Código



$$L = 0,4 \cdot 2 + 2 \cdot (0,2 \cdot 2) + 2 \cdot (0,1 \cdot 3) = 2,2 \text{ bits}$$

$$H = 2,122 \leq L = 2,2 \therefore \text{Se cumple que } H \leq L$$

$$b) H = 2 \cdot (-0,4 \cdot \log_2(0,4)) + 2 \cdot (-0,1 \cdot \log_2(0,1)) = 1,7219 \text{ bits}$$

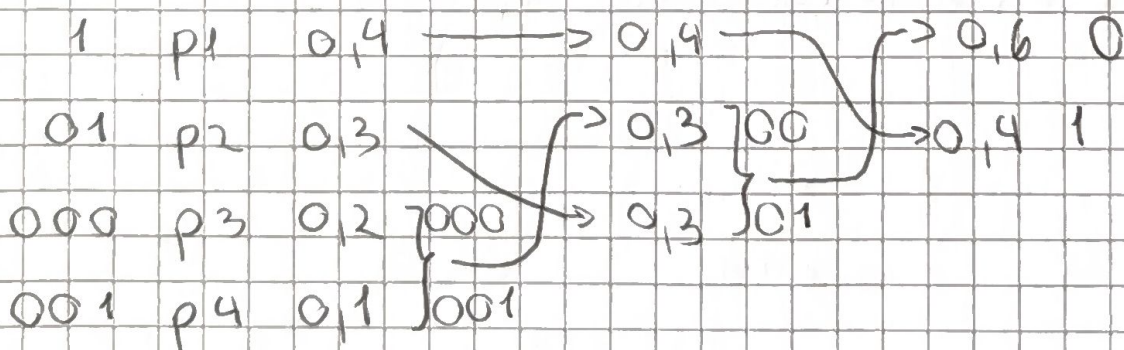


$$L = 0,4 \cdot 1 + 0,4 \cdot 2 + 2 \cdot (0,1 \cdot 3) = 1,8 \text{ bits}$$

$$H = 1,7219 \leq L = 1,8 \therefore \text{Se cumple que } H \leq L$$

$$c) H = -[0,4 \cdot \log_2(0,4) + 0,3 \log_2(0,3) + 0,2 \log_2(0,2) + 0,1 \log_2(0,1)] =$$

$$H = 1,846$$



$$L = 0,4 \cdot 1 + 0,3 \cdot 2 + 0,2 \cdot 3 + 0,1 \cdot 3 = 1,9 \text{ bits}$$

$$H = 1,846 \leq L = 1,9 \text{ bits}$$

2) Para determinar si es posible encontrar un código de longitud 1,86, entonces la entropía debe ser menor o igual a 1,86 bits

$$H = \frac{1}{4} \log_2(4) = 2 \text{ bits} \not\leq 1,86 \text{ bits}$$

No existe un código de longitud 1,86 para esta codificación, la longitud mínima es 2 bits y la tiene el código bloque:

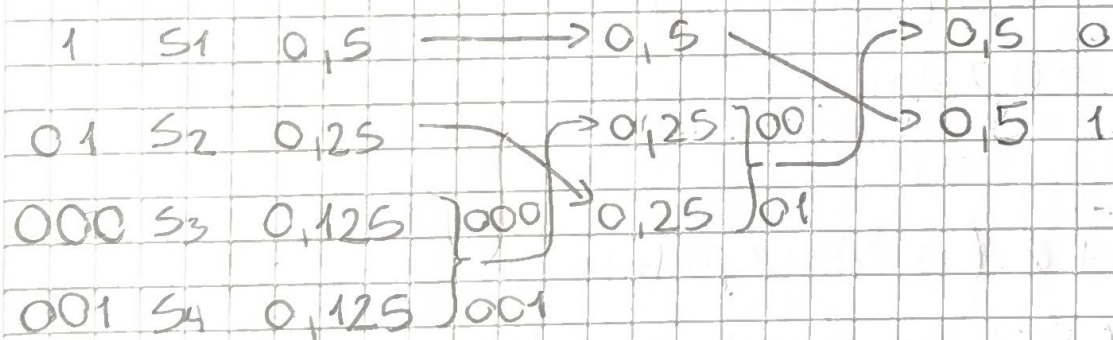
S1	S2	S3	S4
00	01	10	11

$$3) H = \frac{1}{2} \log_2(2) + \frac{1}{4} \log_2(4) + 2 \left(\frac{1}{8} \log_2(8) \right) = 1,75 \text{ bits}$$

Como la entropía es menor o igual que la longitud solicitada

$H = 1,75 \leq L = 1,86$ entonces si existe un código que cumple

los requisitos

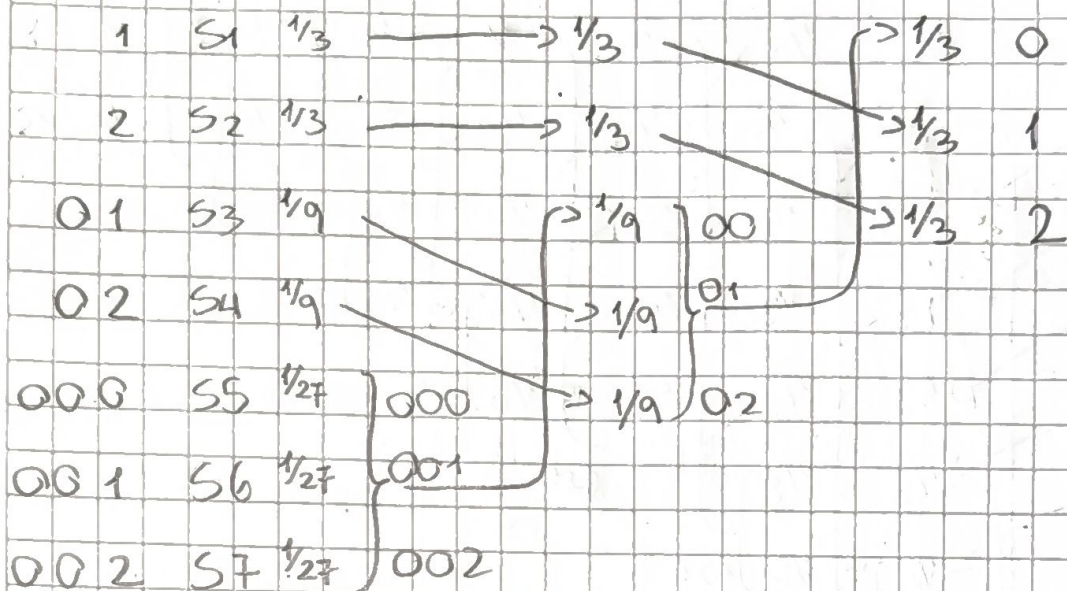


$$L = 0,5 \cdot 1 + 0,25 \cdot 2 + 2(0,125 \cdot 3) = 1,75$$

La longitud mínima de la codificación está dada por $H \leq L$, es

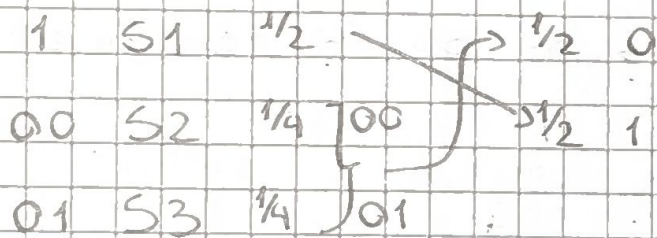
decir, cuando $H = L$. En este caso sería 1,75

$$4) H = 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \log_3(3) \right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{9} \log_3(9) \right) + 3 \cdot \left(\frac{1}{27} \log_3(27) \right) = 1,444 \text{ trits}$$

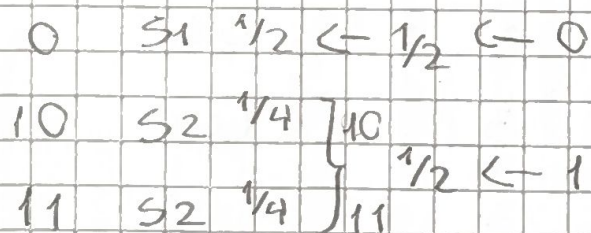


$$L = 2 \cdot \left(\frac{1}{3} \cdot 1 \right) + 2 \cdot \left(\frac{1}{9} \cdot 2 \right) + 3 \cdot \left(\frac{1}{27} \cdot 3 \right) = 1,444 \text{ trits}$$

5) Huffman $L_H = \frac{1}{2} \cdot 1 + 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot 2 \right) = 1,5 \text{ bits}$



Fano $L_F = \frac{1}{2} \cdot 1 + 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot 2 \right) = 1,5 \text{ bits}$



Shannon $L_S = \frac{1}{2} \cdot 1 + 2 \cdot \left(\frac{1}{4} \cdot 2 \right) = 1,5$

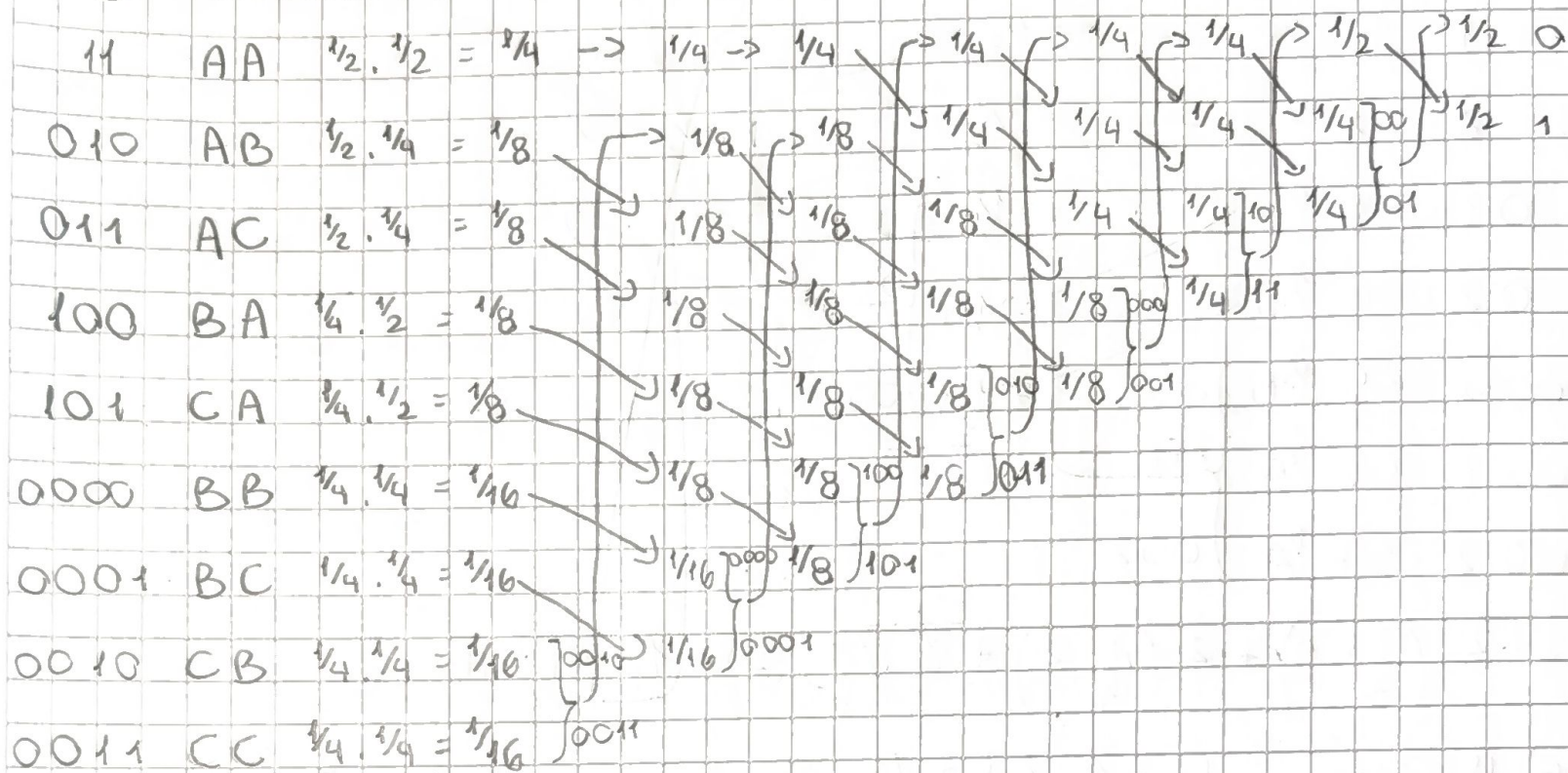
S_i	$P(S_i)$	Acumulado	Binario	Longitud	Código
S_1	$\frac{1}{2}$	0	000	1	0
S_2	$\frac{1}{4}$	0,5	100	2	10
S_3	$\frac{1}{4}$	0,75	110	2	11

$$H = \frac{1}{2} \log_2(2) + \frac{1}{4} \log_2(4) = 1,5$$

$H = L_H = L_S = L_F$ porque las probabilidades son potencias de $\frac{1}{2}$

6) Definimos $A=S_1$, $B=S_2$ y $C=S_3$

Segunda extensión Huffman



$$L_{H2} = \frac{1}{4} \cdot 2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{8} \cdot 3\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{16} \cdot 4\right) = 3 \text{ bits por par} \rightarrow 1,5 \text{ bits por símbolo}$$

Segunda extensión Shannon

		acumulado	binario	longitud	código
AA	$\frac{1}{4}$	0	00000	2	00
AB	$\frac{1}{8}$	0,25	01000	3	010
AC	$\frac{1}{8}$	0,375	01100	3	011
BA	$\frac{1}{8}$	0,5	10000	3	100
CA	$\frac{1}{8}$	0,625	10100	3	101
BB	$\frac{1}{16}$	0,75	11000	4	1100
BC	$\frac{1}{16}$	0,8125	11010	4	1101
CB	$\frac{1}{16}$	0,875	11100	4	11100
CC	$\frac{1}{16}$	0,9375	11110	4	11110

$$L_{S2} = \frac{1}{4} \cdot 2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{8} \cdot 3\right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{16} \cdot 4\right) = 3 \text{ bits/par} \rightarrow 1,5 \text{ bits/símbolo}$$

Segunda extensión Fano

00	AA $\frac{1}{4}$	0	}	00
010	AB $\frac{1}{8}$			
011	AC $\frac{1}{8}$			
100	BA $\frac{1}{8}$	10	}	100
101	CA $\frac{1}{8}$			
1100	BB $\frac{1}{16}$	11	}	1100
1101	BC $\frac{1}{16}$			
1110	CB $\frac{1}{16}$			
1111	CC $\frac{1}{16}$			

$$L_{F2} = \frac{1}{4} \cdot 2 + 4 \cdot \left(\frac{1}{8} \cdot 3 \right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{16} \cdot 4 \right) = 3 \text{ bits/por} \rightarrow 1,5 \text{ bits/simbolo}$$

Tercera extensión

Símbolo	Nombre	p	Código (ej. 5)
s1	A	$1/2$	0
s2	B	$1/4$	10
s3	C	$1/4$	11

Los 27 tríos y sus probabilidades

#	Trío	Cuenta	p
1	AAA	$1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/2$	$1/8$
2	AAB	$1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/4$	$1/16$
3	AAC	$1/2 \cdot 1/2 \cdot 1/4$	$1/16$
4	ABA	$1/2 \cdot 1/4 \cdot 1/2$	$1/16$
5	ACA	$1/2 \cdot 1/4 \cdot 1/2$	$1/16$
6	BAA	$1/4 \cdot 1/2 \cdot 1/2$	$1/16$
7	CAA	$1/4 \cdot 1/2 \cdot 1/2$	$1/16$
8	ABB	$1/2 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/32$
9	ABC	$1/2 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/32$
10	ACB	$1/2 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/32$
11	ACC	$1/2 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/32$
12	BAB	$1/4 \cdot 1/2 \cdot 1/4$	$1/32$
13	BAC	$1/4 \cdot 1/2 \cdot 1/4$	$1/32$
14	BBA	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/2$	$1/32$
15	BCA	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/2$	$1/32$
16	CAB	$1/4 \cdot 1/2 \cdot 1/4$	$1/32$
17	CAC	$1/4 \cdot 1/2 \cdot 1/4$	$1/32$
18	CBA	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/2$	$1/32$

#	Trío	Cuenta	p
19	CCA	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/2$	$1/32$
20	BBB	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$
21	BBC	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$
22	BCB	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$
23	BCC	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$
24	CBB	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$
25	CBC	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$
26	CCB	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$
27	CCC	$1/4 \cdot 1/4 \cdot 1/4$	$1/64$

Control: $1/8 + 6 \cdot (1/16) + 12 \cdot (1/32) + 8 \cdot (1/64) = 0.125 + 0.375 + 0.375 + 0.125 = 1$

Código de Shannon

Tabla completa:

#	Trío	p	Long	F (acumulada)	F en binario	Código
1	AAA	$1/8$	3	0	0.000000	000
2	AAB	$1/16$	4	$1/8 = 0.125$	0.001000	0010
3	AAC	$1/16$	4	$3/16 = 0.1875$	0.001100	0011
4	ABA	$1/16$	4	$1/4 = 0.25$	0.010000	0100
5	ACA	$1/16$	4	$5/16 = 0.3125$	0.010100	0101
6	BAA	$1/16$	4	$3/8 = 0.375$	0.011000	0110
7	CAA	$1/16$	4	$7/16 = 0.4375$	0.011100	0111
8	ABB	$1/32$	5	$1/2 = 0.5$	0.100000	10000
9	ABC	$1/32$	5	$17/32 = 0.53125$	0.100010	10001
10	ACB	$1/32$	5	$9/16 = 0.5625$	0.100100	10010
11	ACC	$1/32$	5	$19/32 = 0.59375$	0.100110	10011
12	BAB	$1/32$	5	$5/8 = 0.625$	0.101000	10100
13	BAC	$1/32$	5	$21/32 = 0.65625$	0.101010	10101
14	BBA	$1/32$	5	$11/16 = 0.6875$	0.101100	10110
15	BCA	$1/32$	5	$23/32 = 0.71875$	0.101110	10111

#	Trío	p	Long	F (acumulada)	F en binario	Código
16	CAB	1/32	5	3/4 = 0.75	0.110000	11000
17	CAC	1/32	5	25/32 = 0.78125	0.110010	11001
18	CBA	1/32	5	13/16 = 0.8125	0.110100	11010
19	CCA	1/32	5	27/32 = 0.84375	0.110110	11011
20	BBB	1/64	6	7/8 = 0.875	0.111000	111000
21	BBC	1/64	6	57/64 = 0.890625	0.111001	111001
22	BCB	1/64	6	29/32 = 0.90625	0.111010	111010
23	BCC	1/64	6	59/64 = 0.921875	0.111011	111011
24	CBB	1/64	6	15/16 = 0.9375	0.111100	111100
25	CBC	1/64	6	61/64 = 0.953125	0.111101	111101
26	CCB	1/64	6	31/32 = 0.96875	0.111110	111110
27	CCC	1/64	6	63/64 = 0.984375	0.111111	111111

Código de Huffman

Código final	Trío	Inicio (27)	Ronda 1 (23)	Ronda 2 (15)	Ronda 3 (8)	Ronda 4 (4)	Ronda 5 (2)	Ronda 6 (1)
111	AAA	1/8	1/8 111	1/8 111	1/8 $\neg$ 000	1/4 $\neg$ 00	1/2 $\neg$ 0	1
1000	AAB	1/16	1/16 1000	1/16 $\neg$ 0000	1/8 $\downarrow$ 001	1/4 $\downarrow$ 01	1/2 $\downarrow$ 1	
1001	AAC	1/16	1/16 1001	1/16 $\downarrow$ 0001	1/8 $\neg$ 010	1/4 $\neg$ 10		
1010	ABA	1/16	1/16 1010	1/16 $\neg$ 0010	1/8 $\downarrow$ 011	1/4 $\downarrow$ 11		
1011	ACA	1/16	1/16 1011	1/16 $\downarrow$ 0011	1/8 $\neg$ 100			
1100	BAA	1/16	1/16 1100	1/16 $\neg$ 0100	1/8 $\downarrow$ 101			
1101	CAA	1/16	1/16 1101	1/16 $\downarrow$ 0101	1/8 $\neg$ 110			
00100	ABB	1/32	1/32 $\neg$ 00000	1/16 $\neg$ 0110	1/8 $\downarrow$ 111			
00101	ABC	1/32	1/32 $\downarrow$ 00001	1/16 $\downarrow$ 0111				
00110	ACB	1/32	1/32 $\neg$ 00010	1/16 $\neg$ 1000				
00111	ACC	1/32	1/32 $\downarrow$ 00011	1/16 $\downarrow$ 1001				
01000	BAB	1/32	1/32 $\neg$ 00100	1/16 $\neg$ 1010				

Código final	Trío	Inicio (27)	Ronda 1 (23)	Ronda 2 (15)	Ronda 3 (8)	Ronda 4 (4)	Ronda 5 (2)	Ronda 6 (1)
01001	BAC	1/32	1/32 $\downarrow$ 00101	1/16 $\downarrow$ 1011				
01010	BBA	1/32	1/32 $\neg$ 00110	1/16 $\neg$ 1100				
01011	BCA	1/32	1/32 $\downarrow$ 00111	1/16 $\downarrow$ 1101				
01100	CAB	1/32	1/32 $\neg$ 01000					
01101	CAC	1/32	1/32 $\downarrow$ 01001					
01110	CBA	1/32	1/32 $\neg$ 01010					
01111	CCA	1/32	1/32 $\downarrow$ 01011					
000000	BBB	1/64 $\neg$	1/32 $\neg$ 01100					
000001	BBC	1/64 $\downarrow$	1/32 $\downarrow$ 01101					
000010	BCB	1/64 $\neg$	1/32 $\neg$ 01110					
000011	BCC	1/64 $\downarrow$	1/32 $\downarrow$ 01111					
000100	CBB	1/64 $\neg$						
000101	CBC	1/64 $\downarrow$						
000110	CCB	1/64 $\neg$						
000111	CCC	1/64 $\downarrow$						

Código de Fano

Código	Trío	p	División 1	División 2	División 3	División 4	División 5	División 6
000	AAA	1/8	0 $\neg$	00 $\neg$	000			
0010	AAB	1/16	0 $\mid$	00 $\mid$	001 $\neg$	0010		
0011	AAC	1/16	0 $\mid$	00 $\downarrow$	001 $\downarrow$	0011		
0100	ABA	1/16	0 $\mid$	01 $\neg$	010 $\neg$	0100		
0101	ACA	1/16	0 $\mid$	01 $\mid$	010 $\downarrow$	0101		
0110	BAA	1/16	0 $\mid$	01 $\mid$	011 $\neg$	0110		
0111	CAA	1/16	0 $\downarrow$	01 $\downarrow$	011 $\downarrow$	0111		
10000	ABB	1/32	1 $\neg$	10 $\neg$	100 $\neg$	1000 $\neg$	10000	
10001	ABC	1/32	1 $\mid$	10 $\mid$	100 $\mid$	1000 $\downarrow$	10001	

Código	Trío	p	División 1	División 2	División 3	División 4	División 5	División 6
10010	ACB	1/32	1	10	100	1001 ₇	10010	
10011	ACC	1/32	1	10	100 _↓	1001 _↓	10011	
10100	BAB	1/32	1	10	101 ₇	1010 ₇	10100	
10101	BAC	1/32	1	10	101	1010 _↓	10101	
10110	BBA	1/32	1	10	101	1011 ₇	10110	
10111	BCA	1/32	1	10 _↓	101 _↓	1011 _↓	10111	
11000	CAB	1/32	1	11 ₇	110 ₇	1100 ₇	11000	
11001	CAC	1/32	1	11	110	1100 _↓	11001	
11010	CBA	1/32	1	11	110	1101 ₇	11010	
11011	CCA	1/32	1	11	110 _↓	1101 _↓	11011	
111000	BBB	1/64	1	11	111 ₇	1110 ₇	11100 ₇	111000
111001	BBC	1/64	1	11	111	1110	11100 _↓	111001
111010	BCB	1/64	1	11	111	1110	11101 ₇	111010
111011	BCC	1/64	1	11	111	1110 _↓	11101 _↓	111011
111100	CBB	1/64	1	11	111	1111 ₇	11110 ₇	111100
111101	CBC	1/64	1	11	111	1111	11110 _↓	111101
111110	CCB	1/64	1	11	111	1111	11111 ₇	111110
111111	CCC	1/64	1 _↓	11 _↓	111 _↓	1111 _↓	11111 _↓	111111

Longitud promedio y entropía

Con cualquiera de los tres métodos, la tercera extensión usa $L_3 = 4.5$ bits por trío, es decir **1.5 bits por símbolo**, exactamente igual a la entropía.

Longitud promedio: $L_3 = \sum p \cdot l$ sobre los 27 tríos. Como dentro de cada grupo todos tienen la misma p y la misma l, se calcula por grupo: cantidad $\times p \times l$.

Grupo	Cantidad	p	l	Cantidad · p · l
AAA	1	1/8	3	3/8 = 0.375
2 A	6	1/16	4	24/16 = 1.5
1 A	12	1/32	5	60/32 = 1.875
0 A	8	1/64	6	48/64 = 0.75
Total	27			$L_3 = 4.5$ bits por trío

Cada trío tiene 3 símbolos, así que la longitud por símbolo es:

$$L_3 / 3 = 4.5 / 3 = \mathbf{1.5 \text{ bits por símbolo}}$$

Entropía de la extensión: cuando los símbolos son independientes, la entropía de un bloque de n símbolos es n veces la entropía de la fuente:

$$H(S^3) = 3 \cdot H(S) = 3 \cdot 1.5 = 4.5 \text{ bits por trío}$$

Conclusión: la tendencia de la longitud

La longitud por símbolo se mantiene en 1.5 bits en la fuente original y en sus extensiones, porque la fuente ya alcanzaba la entropía desde el principio.

Fuente	Símbolos por bloque	Bloques posibles	L (bits por bloque)	L / n (bits por símbolo)	H
Original	1	3	1.5	1.5	1.5
2.ª extensión	2	9	3	1.5	1.5
3.ª extensión	3	27	4.5	1.5	1.5

Extender una fuente sirve para eliminar el desperdicio que produce redondear las longitudes a bits enteros. Esta fuente no tenía ese desperdicio: sus probabilidades son potencias de $1/2$ (fuente diádica), así que cada símbolo ya recibía exactamente $\log_2(1/p)$ bits. Por eso Huffman, Shannon y Fano dan lo mismo y la longitud por símbolo no baja: ya estaba en el mínimo H .

7) Segunda extensión con Fano

Pares	Frec	Código	Bits ($L * Frec$)
PA	2	000	6
BL	2	001	6
IT	1	010	3
OP	1	011	3
AB	1	100	3
LI	1	110	3
TO	1	1010	4
OC	1	1011	4
LA	1	1110	4
VO	1	1111	4
Total	12 pares		40 bits
$L = \frac{40 \text{ bits}}{12 \text{ pares}} = 3,33 \text{ bits/par}$			↑ comprime
El original tiene 24 letras (en ASCII): $24 * 8 = 192 \text{ bits}$			

La compresión con fono y segunda extensión es

$$\left(1 - \frac{40}{192}\right) \cdot 100\% = 79,167\%$$

b) Fuente de Markov de orden 1

	P	A	B	L	I	T	O	C	V
P	0	$\frac{3}{3}$	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	$\frac{3}{4}$	0	0	0	0	0	$\frac{1}{4}$
B	0	0	0	$\frac{3}{3}$	0	0	0	0	0
L	0	$\frac{1}{4}$	0	0	$\frac{2}{4}$	0	$\frac{1}{4}$	0	0
I	0	0	0	0	0	$\frac{2}{2}$	0	0	0
T	0	0	0	0	0	0	$\frac{2}{2}$	0	0
O	$\frac{2}{3}$	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{3}$	0
C	0	0	0	$\frac{1}{4}$	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	$\frac{1}{4}$	0	0

Estado actual P		
$p(A/P)$	$\frac{3}{3}$	0
Resto	0	-

Estado Actual A		
$p(B/A)$	$\frac{3}{4}$	0
$p(V/A)$	$\frac{1}{4}$	1
Resto	0	-

Estado actual B		
$p(L/B)$	$\frac{3}{3}$	0
Resto	0	-

Estado actual L		
$p(A/L)$	$\frac{1}{4}$	10
$p(I/L)$	$\frac{2}{4}$	0
$p(O/L)$	$\frac{1}{4}$	11
Resto	0	-

Estado actual I		
$p(T/I)$	$\frac{2}{2}$	0
Resto	0	-

8) a) RLE Sobre la cadena TOMATOMATOMA\$

$(1,T)(1,O)(1,M)(1,A)(1,T)(1,O)(1,M)(1,A)(1,T)(1,O)(1,M)(1,A)(1,\$)$

b) Transformada de Burrows - Wheeler

1) Generamos las rotaciones

0	TOMATOMATOMA\$
1	OMATOMATOMA\$T
2	MATOMATOMA\$TO
3	ATOMATOMA\$TOM
4	TOMATOMA\$TOMA
5	OMATOMA\$TOMAT
6	MATOMA\$TOMATO

7	ATOMA\$TOMATOM
8	TOMA\$TOMATOMA
9	OMA\$TOMATOMAT
10	MA\$TOMATOMATO
11	A\$TOMATOMATOM
12	\$TOMATOMATOMA

2) Ordenando alfabeticamente las operaciones

		ult letra
0	\$TOMATOMATOM	A
1	A\$TOMATOMATO	M
2	ATOMA\$TOMATO	M
3	ATOMATOMA\$TO	M
4	MA\$TOMATOMAT	O
5	MATOMA\$TOMAT	O
6	MATOMATOMA\$T	O

		ult letra
7	OMATOMATOMA	T
8	OMATOMA\$TOMA	T
9	OMATOMATOMA\$	T
10	TOMA\$TOMATOM	A
11	TOMATOMA\$TOM	A
12	TOMATOMATOMA	\$

Ultima columna: AMMMOOO TTAA\$

3) Aplicamos RLE al resultado

$(1,A)(3,M)(3,O)(3,T)(2,A)(1,\$)$

Comparando resultados

RLE solo tiene 13 pares o 26 valores

RLE+BWT tiene 6 pares o 12 valores (menos de la mitad que RLE solo)

$$\left(1 - \frac{12}{26}\right) \cdot 100\% = 53,85\% \text{ más eficiente}$$